复 旦 大 学 技 术 科 学 试 验 班

2022-2023 第一学期《线性代数》期末考试试卷

A 卷　　2023 年 1 月 5 日

课程名称： 《线性代数》 **课程代码：** COMP120004.01-10

开课院系： 计算机科学技术学院、信息科学与工程学院 **考试形式：** 闭卷

姓名：_____ **学号：**_____ **专业：**_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

（装订线内不要答题）

一、（12 分）$A=\begin{bmatrix}1 & -1 & 0\\ 0 & 1 & -1\\ -1 & 0 & 1\end{bmatrix}$, $AX=2X+A$, 求 X。

二、（12 分）已知齐次线性方程组(I)为

$$\begin{cases}2x_1+3x_2-x_3=0\\ x_1+2x_2+x_3-x_4=0\end{cases}$$

另一个齐次线性方程组(II)的一个基础解系为 $\alpha_1=[2\quad -1\quad a+2\quad 1]^T$，$\alpha_2=[-1\quad 2\quad 4\quad a+8]^T$。

(1) 求方程组(I)的一个基础解系；

(2) 当 a 为何值时，方程组(I)和(II)有非零公共解?当有非零公共解时，求出全部非零公共解。

三、（12 分）若 $AB=BA$，请证明 $rank(A+B)\le rank(A)+rank(B)-rank(AB)$。

四、（12 分）已知$M_{2\times 2}(R)$是指实二阶矩阵构成的线性空间，其一组基为

$$\alpha_1=\begin{bmatrix}1 & 0\\ 0 & 0\end{bmatrix},\alpha_2=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix},\alpha_3=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 0\end{bmatrix},\alpha_4=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 1 & 1\end{bmatrix},$$

在其上有一个线性变换$\varphi: M_{2\times2}(R)\longrightarrow M_{2\times2}(R)$，满足

$$\varphi(\alpha_1)=\begin{bmatrix}1 & -1\\ 1 & 2\end{bmatrix},\varphi(\alpha_2)=\begin{bmatrix}1 & 1\\ 3 & 0\end{bmatrix},\varphi(\alpha_3)=\begin{bmatrix}3 & 2\\ 8 & 1\end{bmatrix},\varphi(\alpha_4)=\begin{bmatrix}4 & 5\\ 13 & -1\end{bmatrix}$$

(1) 求出φ在基$\{\alpha_1,\alpha_2,\alpha_3,\alpha_4\}$下的表示矩阵$A$

(2) 令$\ker\varphi=\{\alpha\in M_{2\times2}(R)|\varphi(\alpha)=0\}$，称$\ker\varphi$为$\varphi$的核，试求$\ker\varphi$。

复 旦 大 学 技 术 科 学 试 验 班

2022-2023 第一学期《线性代数》期末考试试卷

A 卷　　2023 年 1 月 5 日

课程名称： 《线性代数》 **课程代码：** COMP120004.01-10

开课院系： 计算机科学技术学院、信息科学与工程学院 **考试形式：** 闭卷

姓名：_____ **学号：**_____ **专业：**_____

提示：请同学们秉持诚实守信宗旨，谨守考试纪律，摒弃考试作弊。学生如有违反学校考试纪律的行为，学校将按《复旦大学学生纪律处分条例》规定予以严肃处理。

题号	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	总分
得分											

（装订线内不要答题）

五、（12 分）设 V 为 n 维线性空间，$\{\eta_1,\eta_2,...,\eta_n\}$ 为 V 的一个基，且

$$\begin{aligned}\alpha_1&=\eta_1+\eta_2+...+\eta_n\\ \alpha_2&=\eta_2+\eta_3+...+\eta_n\\ &...\\ \alpha_n&=\eta_n\end{aligned}$$

(1) 证明 $\{\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n\}$ 为 V 的一个基；

(2) 求由基 $\{\eta_1,\eta_2,...,\eta_n\}$ 到基 $\{\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n\}$ 的过渡矩阵；

(3) 设 a 在基 $\{\eta_1,\eta_2,...,\eta_n\}$ 下的坐标为 $(a_1,a_2,...,a_n)$，求 a 在基 $\{\alpha_1,\alpha_2,...,\alpha_n\}$ 下的坐标。

六、（12 分）设 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m\in\mathrm{R}^n$，证明 $\alpha_1,\alpha_2,\ldots,\alpha_m$ 线性无关的充要条件是行列式

$$\begin{vmatrix}<\alpha_1,\alpha_1> & <\alpha_1,\alpha_2> & \cdots & <\alpha_1,\alpha_m>\\ <\alpha_2,\alpha_1> & <\alpha_2,\alpha_2> & \cdots & <\alpha_2,\alpha_m>\\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots\\ <\alpha_m,\alpha_1> & <\alpha_m,\alpha_2> & \cdots & <\alpha_m,\alpha_m>\end{vmatrix}\neq 0$$

七、（14 分）设 A 为 n 阶方阵，B 为 m 阶方阵。证明：$\begin{bmatrix} A & \\ & B \end{bmatrix}$ 相似于一个对角矩阵当且仅当 A、B 分别相似于一个对角阵。

八、（14 分）设二次型

$f(x_1,x_2,x_3)=2x_1^2+2x_2^2+ax_3^2+2x_1x_2+2bx_1x_3+2x_2x_3$的矩阵 A 有特征值

$\lambda_1=\lambda_2=1$和$\lambda_3=4$。

(1) 求参数a,b的值;

(2) 用正交变换将二次型化为标准型，并写出所用的正交变换